Laporan Praktikum Pertemuan 11

Sistem Parkir Sederhana: CRUD dengan Java Swing dan JDBC
Pemrograman Berorientasi Objek, Semester 3

Nama : _____ Kelas : _____

NIM : _____ Tanggal : _____

1. Deskripsi Program

Program ini mengelola data parkir di database MariaDB/MySQL melalui tiga form Java Swing, yaitu User, Member, dan Transaksi. Setiap form dapat menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data. Ketiga form dibuka dari panel JavaFX, yang juga menampilkan isi semua tabel dan diperbarui setelah data berubah.

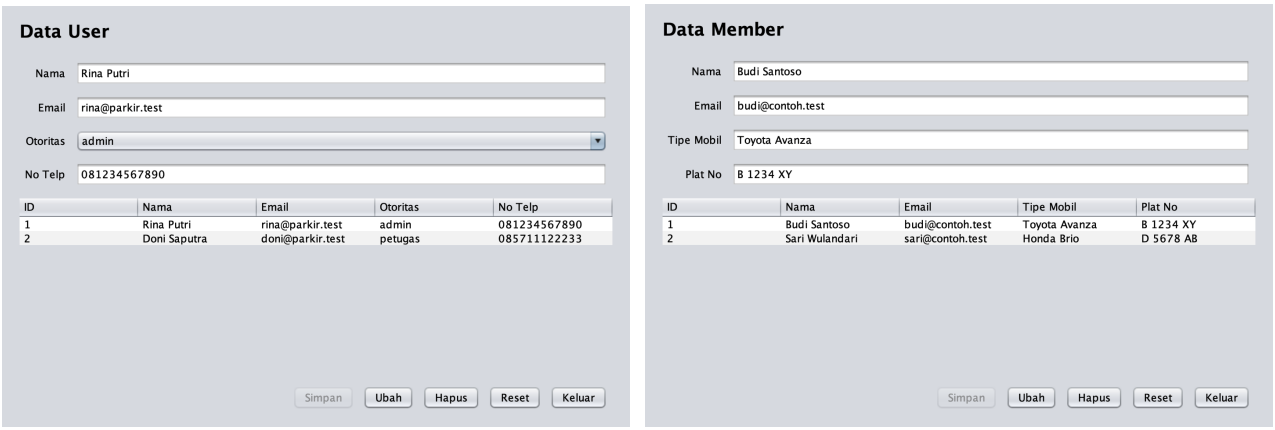
Ketiga form mewarisi kelas abstrak `FormCrud<T>`. Kelas induk menangani tata letak, tombol, tabel, dan pesan kesalahan. Kelas turunan hanya mengatur isian form, validasi, dan pemanggilan handler database.

2. Struktur Tabel

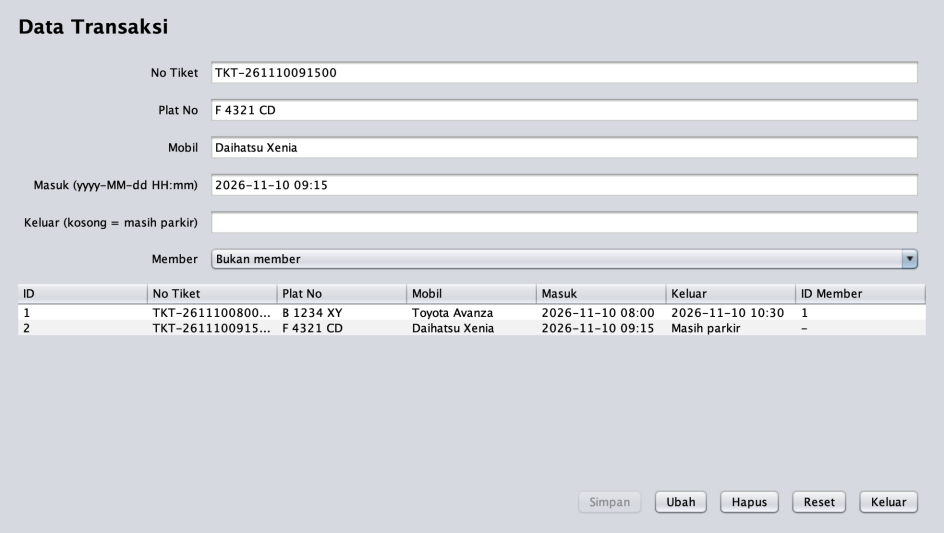
Tabel	Kolom	Aturan
tbl_user	id, nama, email, otoritas, no_hp	email unik
tbl_member	id, nama, email, mobil, plat_nomor	plat_nomor unik
tbl_transaksi	id, no_tiket, plat_no, mobil, masuk_parkir, keluar_parkir, id_member	no_tiket unik. id_member menjadi NULL jika member dihapus

3. Tampilan Form

Gambar berikut memakai data contoh. Saat satu baris tabel dipilih, isian form terisi otomatis dan tombol Ubah serta Hapus menjadi aktif.



Gambar 1. Form User (kiri) dan Form Member (kanan)



Gambar 2. Form Transaksi

4. Fungsi CRUD pada Form

Bagian ini memuat beberapa fungsi utama dari `FormCrud.java`, `FormUser.java`, dan `FormTransaksi.java`.

Operasi	Tombol / Aksi	Fungsi pada form
Create	Simpan	bacaForm() lalu tambah()
Read	Form dibuka, Reset, atau setelah data berubah	muatUlang()
Update	Pilih baris, lalu Ubah	barisDipilih(), bacaForm(), ubah()
Delete	Pilih baris, lalu Hapus	konfirmasiHapus() lalu hapus()

a. Menghubungkan tombol dengan operasi (FormCrud)

Setiap tombol memanggil `jalankan()` dengan operasi yang berbeda.

```
btnSimpan.addActionListener(e -> jalankan("disimpan", () -> tambah(bacaForm())));
btnUbah.addActionListener(e -> jalankan("diubah", () -> ubah(terpilih(), bacaForm())));
btnHapus.addActionListener(e -> konfirmasiHapus());
```

b. Menjalankan operasi dan menangani hasilnya (FormCrud)

Fungsi ini memuat ulang tabel setelah operasi berhasil, lalu menampilkan pesan. Kesalahan validasi, data duplikat, dan kesalahan database ditangani terpisah.

```
private void jalankan(String hasilAksi, AksiData aksi) {
    try {
        int n = aksi.jalankan();
        reset();
        setelahUbah.run();
        if (n == 0) {
            peringatan("Data tidak ditemukan, mungkin sudah dihapus.");
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data " + namaData + " berhasil " + hasilAksi + ".");
        }
    } catch (IllegalArgumentException ex) {
        peringatan(ex.getMessage());
    } catch (SQLIntegrityConstraintViolationException ex) {
        peringatan("Data bentrok: email, plat nomor, atau no tiket sudah dipakai.");
    } catch (SQLException ex) {
        tampilkanError(ex);
    }
}
```

c. Create: validasi isian Transaksi (FormTransaksi)

Isian dibaca dan diperiksa sebelum disimpan. Waktu keluar boleh kosong selama kendaraan masih parkir.

```
@Override
protected Transaksi bacaForm() {
    String noTiket = wajib("No Tiket", txtNoTiket);
    String plat = wajib("Plat No", txtPlat).toUpperCase();
    String mobil = wajib("Mobil", txtMobil);
    LocalDateTime masuk = bacaWaktu("Waktu masuk", wajib("Waktu masuk", txtMasuk));
    String teksKeluar = txtKeluar.getText().trim();
    LocalDateTime keluar = teksKeluar.isEmpty() ? null : bacaWaktu("Waktu keluar", teksKeluar);
    if (keluar != null && keluar.isBefore(masuk)) {
        throw new IllegalArgumentException("Waktu keluar tidak boleh sebelum waktu masuk.");
    }
    Member member = (Member) cmbMember.getSelectedItem();
    Integer idMember = member == null || member == BUKAN_MEMBER ? null : member.id;
    return new Transaksi(noTiket, plat, mobil, masuk, keluar, idMember);
}
```

d. Read: memuat data ke tabel (FormCrud)

Data diambil dari database melalui `muat()`, lalu ditampilkan baris demi baris.

```
private void muatUlang() {
    try {
        List<T> hasil = muat();
        modelTabel.setRowCount(0);
        data = hasil;
        for (T item : data) {
            modelTabel.addRow(keBaris(item));
        }
    } catch (SQLException ex) {
        tampilkanError(ex);
    }
}
```

e. Update: memilih baris dan menyimpan perubahan

Baris yang dipilih mengisi form. Saat Ubah ditekan, data baru memakai id dari data lama.

```
private void barisDipilih() {
    boolean adaPilihan = tabel.getSelectedRow() >= 0;
    btnSimpan.setEnabled(!adaPilihan);
    btnUbah.setEnabled(adaPilihan);
    btnHapus.setEnabled(adaPilihan);
    if (adaPilihan) {
        isiForm(terpilih());
    }
}

@Override
protected int ubah(User lama, User baru) throws SQLException {
    baru.id = lama.id;
    return handler.ubah(baru);
}
```

f. Delete: konfirmasi sebelum menghapus

Data dihapus hanya jika pengguna menjawab Yes pada dialog konfirmasi.

```
private void konfirmasiHapus() {
    int jawab = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Hapus data " + namaData + " yang dipilih?",
            "Konfirmasi Hapus", JOptionPane.YES_NO_OPTION, JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    if (jawab == JOptionPane.YES_OPTION) {
        jalankan("dihapus", () -> hapus(terpilih()));
    }
}

@Override
protected int hapus(User u) throws SQLException {
    return handler.hapus(u.id);
}
```

5. Hasil Pengujian

Pengujian dijalankan otomatis pada form Swing dengan database H2 mode MySQL, sebagai pengganti sementara MariaDB.

Pengujian	Hasil
Nama kosong pada Form User	Muncul peringatan, data tidak disimpan
Tambah, ubah, dan hapus User	Data di tabel berubah sesuai operasi
Email User yang sudah terdaftar	Muncul peringatan data bentrok
Plat nomor Member diketik huruf kecil	Tersimpan dalam huruf besar
Waktu keluar sebelum waktu masuk	Muncul peringatan, data tidak disimpan
Format waktu masuk salah	Muncul peringatan format
Tambah Transaksi member tanpa waktu keluar	Tersimpan, status "Masih parkir"
Isi waktu keluar lewat tombol Ubah	Waktu keluar tersimpan
Hapus Member yang punya Transaksi	Transaksi tetap ada, id_member menjadi NULL
Hapus Transaksi	Data terhapus dari tabel